

DE Interdisciplinary Checklist (TA & OTR)

Перечень междисциплинарной проверки ОИП (КР и вне КР)

Parent EWR # № основной ЗИР		Job Title: Название работы:		
Disciplines involved: Вовлеченные дисциплины:	Mechanical Механика ☐	Instrument КИП ☐	Electrical Электрика ☐	Civil Гражданское строительство ☐

Mechanical and I&E

1. Flanges/Фланцы:

- 1.1 Have we checked interfacing flange type and rating (Pay attention to determine if the piping flange is an RJ Groove type we will need to make sure we ordered an oval ring gasket)? Ensure the mating flanges and gaskets are minimum 300# series class even in 150# piping systems. Check blind flange (drilled or threaded) at mech/instrument interface is specified correctly. Maximum size of connection allowed in blind flange is derived from ASME B16.5

Проверен ли тип и номинал сопрягаемых фланцев (Примите к сведению, что при использовании фланцев с муфтовым соединением пазового типа, необходимо убедиться в том, что была заказана кольцевая прокладка овального сечения)? Сопрягаемые фланцы и прокладки должны быть как минимум 300-го класса даже в том случае если используются системы трубопроводов 150-го класса. Проверить толщину клапанного фланца для выбора шпильки соответствующей длины. Проверить были ли правильно указаны глухие фланцы (просверленные или с резьбой) на месте разделения механики/КИП. Максимальный размер соединения, допустимый для глухих фланцев выводится согласно ASME B16.5.

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствия

YES ☐ **NO** ☐ **N/A** ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

- 1.2 Have we verified face to face dimensions for I&E purchased Valves, Instruments, etc.? Check instrument body flange thickness to ensure/determine correct stud bolt length. Verify stud bolt size if flushing ring is included. Check if valve is installed using spacer or has an associated spectacle blind as these all affect the bolt length.

Проверено ли межфланцевое расстояние для оборудования КИП, клапанов, и.т.д., закупаемых группой электрики и КИП? Проверить толщину фланца оборудования КИП для выбора шпильки соответствующей длины. Уточнить размер шпильки, если устанавливаются промывочные кольца. Проверить установлен ли клапан с разделительной пластиной или имеет обтюратор, так как это всё может повлиять на длину шпилек.

DE Interdisciplinary Checklist (TA & OTR)

Перечень междисциплинарной проверки ОИП (КР и вне КР)

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствии

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

- 1.3 For orifice flange installations have we verified the correct number, size and orientation of taps? Ensure orifice flange set is a minimum 300# series class even in 150# piping systems! (Orifice tap size is ½-inch (DN15) for Cl600# and below and ¾ inch for Cl900# and above flanges). Check that OD of orifice plate is less than ID of flange bolt circle.

При монтаже выпускных фланцев, проверено ли количество, размер и направление отводов? Комплект выпускных фланцев должны быть как минимум 300-го класса даже в том случае если используются системы трубопроводов 150-го класса! (Размер отводов должен быть ½ дюйма (DN15) для фланцев класса 600 и ниже, и ¾ дюйма для фланцев класса 900 и выше). Необходимо убедиться, что внешний диаметр выносной диафрагмы меньше диаметра окружности установки болтов.

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствии

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

- 1.4 Have we verified that pressure/level transmitters flanges are minimum 300# Class even in 150# piping systems?

Проверено ли, что фланцы датчиков давления/уровня имеют минимальный класс 300 даже в том случае если используются системы трубопроводов 150-го класса?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствии

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

- 1.5 If the existing equipment is re-used, have new nozzles been checked to comply with flange size and class of the instruments LT/LG/ etc. and has the orientation of nozzles been verified?

При переиспользовании существующего оборудования, проверено ли что новые патрубки соответствуют размеру и классу фланцев приборов КИП -LT/LG/ и.т.д. и была ли проверена ориентация патрубков.

DE Interdisciplinary Checklist (TA & OTR)

Перечень междисциплинарной проверки ОИП (КР и вне КР)

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствии

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

- 1.6 If new or upgraded (and heavier) equipment is installed verify that nozzles load does not exceed allowable values. Perform Stress Analysis if required.

Если устанавливается новое или модернизированное (и тяжелое) оборудование, то необходимо убедиться, что нагрузка на патрубки не превышает допустимых значений. Провести стресс-анализ, если необходимо

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствии

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

- 1.7 Have you verified that nominal size and rating of the connecting flange is identical with capillary type pressure transmitter flange (pancake)? Have you verified stud bolt size if flushing ring is included?

Проверено ли, что размер и класс соединительного фланца соответствует фланцу датчика давления капиллярного типа? Проверены ли размеры шпилек если присутствует промывочное кольцо?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствии

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

- 1.8 Have we ordered the correct gasket types and bolting for I&E job packs? Verify which discipline engineer ordered new gaskets, stud bolts and if they are the right quantity, size and metallurgy that comply with specification. If the valve body has threaded holes, are the bolts ordered of the correct type of thread?

Заказаны ли прокладки соответствующего типа и болтовые крепления для рабочих пакетов группы электрики и КИП? Определить, кем из инженеров заказывались новые прокладки, шпильки и убедиться, что их количество, размер и металлургия (состав) соответствуют требованиям спецификации. Если клапан имеет резьбовые отверстия, заказаны ли болты с правильным типом резьбы?

DE Interdisciplinary Checklist (TA & OTR)

Перечень междисциплинарной проверки ОИП (КР и вне КР)

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствии

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

2. Have we checked that the same design parameters (temperature, pressure etc.) of instrumentation, piping, control valves etc. have been used for Mechanical and Instrumentation designs?

Убедиться, что для приборов КИП, трубопроводов, контрольных клапанов и т.д. проектов по КИП и Механике были использованы одинаковые расчетные параметры (температура, давление и т.д.)

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствии

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

3. Have we confirmed that there is suitable access to maintain instrumentation?

Проверено ли наличие свободного доступа к оборудованию КИП для выполнения работ по техническому обслуживанию?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствии

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

4. Have we confirmed that we meet the required straight runs of pipe upstream and downstream of instrumentation to meet requirements? (Applicable for installation of flow transmitters)

Проверено ли наличие прямых участков трубопровода до и после оборудования КИП, удовлетворяющих требованиям? (Применимо при установке датчиков расхода)

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствии

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

DE Interdisciplinary Checklist (TA & OTR)

Перечень междисциплинарной проверки ОИП (КР и вне КР)

5. For thermowells, sample probes have we confirmed that we maintained the proper insertion length, and that the diameter of the thermowell shank will fit in nozzle? Is sufficient clearance available to be able to insert TW? Is thermowell designed for the place of installation (velocity, pressure and etc.). In case of TW or sampler installation downstream of restricting orifice, make sure it is designed to be installed on adequate distance from RO, FO, valve, reducer, etc.

Для термокарманов и пробоотборников: подтверждена ли правильная длина вставки и соответствие диаметра ствола термокармана размерам штуцера? Есть ли достаточное пространство/зазор для установки Термокармана? Расчитан ли термокарман на параметры места установки (поток, скорость потока и т.д.). В случае установки термокармана или пробоотборника после ограничительной диафрагмы, убедиться, что он будет установлен на соответствующем расстоянии от ограничительной диафрагмы, диафрагмы ограничения потока, клапана, сужающего переходника и т.д.

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствии

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

6. Have we checked the revisions of PID's, isometric drawings within disciplines? Verify that the latest revisions are used. Have we checked mechanical isometrics against P&IDs to verify compliance?

Проверены ли ревизии диаграмм трубопроводов/КИП, изометрических чертежей между дисциплинами? Убедиться, что используются последние ревизии. Убедились ли мы, что механические изометрии соответствуют P&ID?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствии

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

7. Have we checked whether the temperature and Heat Tracing type (Freeze Protection or Process Temperature Maintenance) and insulation category indicated on P&ID and mechanical isometrics are aligned with Heat Tracing ISO?

Убедиться, что температура, тип электрообогрева (защита от замерзания или обеспечение температуры техпроцесса) и класс изоляции, указанные на диаграммах трубопроводов/КИП и механических изометриях соответствуют изометрическим чертежам систем электрообогрева.

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствии

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

DE Interdisciplinary Checklist (TA & OTR)

Перечень междисциплинарной проверки ОИП (КР и вне КР)

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

8. Have we checked whether mechanical isometric, instrument hook-up and heat tracing isometric are aligned?
Соответствуют ли между собой механические изометрические чертежи, схемы врезки КИП и изометрические чертежи систем электрообогрева?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствия

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

9. In case of modification or replacement of existing instrument equipment has the attempt been made to bring the installation up to current TCO standard L-ST-2039 "Equipment isolation and depressurization design".
В случае модификации или замены существующего оборудования была ли предпринята попытка выполнить установку согласно текущему стандарту ТШО L-ST-2039 «Проектирование отсечения оборудования и сброса давления»

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствия

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

Mechanical, I&E and Civil

10. Is access to the I&E/Mechanical equipment provided per Safety In Design (SID-SU-5106) Requirements?
Обеспечен ли доступ к электрическому, механическому, контрольно-измерительному оборудованию в соответствии с требованиями документа «Безопасность при проектировании» (SID-SU-5106)?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствия

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

DE Interdisciplinary Checklist (TA & OTR)

Перечень междисциплинарной проверки ОИП (КР и вне КР)

11. For valve access/Доступ к клапанам:

11.1 Are there any other small valves (e.g. drain valves) that require access?

Имеются ли прочие клапаны малого размера (например дренажные клапаны) к которым требуется доступ?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствий

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

11.2 Is the elevation and orientation of the valve handwheel checked? Is there proper clearance above and around actuator? Check flow direction is identified correctly for directional valves and whether this has any effect on valve and actuator orientation.

Проверена ли высота и направление штурвала клапана? Имеется ли надлежащий зазор сверху и вокруг привода? Проверить направление потока для направленных клапанов было выбрано верно и будет ли это иметь воздействие на клапан и положение актуатора.

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствий

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

11.3 Might the installation of the new equipment (valve support, steam supply nozzle, etc.) hinder handwheel of a valve? Might existing equipment (hand rails, supports, heat tracing piping, etc.) hinder handwheel of a new valve?

Может ли установка нового оборудования препятствовать работе штурвала клапана? Может ли существующее оборудование препятствовать работе штурвала нового клапана?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствий

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

12. If ITC/JP revision update has been issued and it has an impact on other disciplines, has responsible engineer notified other involved parties (other discipline engineers)

Уведомил ли ответственный инженер инженеров других дисциплин, в случае выпуска новых ревизий ITC/JP, которые отражаются на этих дисциплинах?

DE Interdisciplinary Checklist (TA & OTR)

Перечень междисциплинарной проверки ОИП (КР и вне КР)

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствий

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

13. Are anchor bolts ordered with the equipment (i.e. pump, power distribution board, I&E detectors etc.)?
Заказаны ли анкерные болты для оборудования (насос, распределительные щиты, детекторы КИП и т.д.)?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствий

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

14. Was spatial arrangement of all designed I&E/Mechanical equipment checked for possible interferences with Civil/Structural works? Have we confirmed that new I&E/Mechanical equipment does not block main egress ways and/or interfere maintenance of existing equipment?

Проверено ли пространственное расположение механического, электрического оборудования и КИП на предмет возникновения препятствий при выполнении общестроительных/конструкционных работ?

Подтверждено ли, что новое механическое, электрическое и контрольно-измерительное оборудование не создаст препятствий для доступа и/или техобслуживания существующего оборудования?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствий

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

15. Was the design reviewed for constructability issues?
Была ли выполнена проверка осуществимости строительства для данного проекта?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствий

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

DE Interdisciplinary Checklist (TA & OTR)

Перечень междисциплинарной проверки ОИП (КР и вне КР)

16. Was mechanical JP reviewed by Civil Engineer and all required supports are clearly identified for them by mechanical engineer?

Был ли механический РП рассмотрен инженером строителем вместе с инженером механиком и все необходимые опоры включены в строительный РП?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствий

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

17. Were all foundations for electrical and Instrument equipment included into Civil JP?

Включены ли все фундаменты и опоры для электрического и КИП оборудования в строительный РП?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствий

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

18. Was the whole project construction sequence reviewed by engineers?

Была ли рассмотрена инженерами последовательность строительства всего проекта?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствий

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

19. Was the material ordering clearly identified between disciplines? Valves between mechanical and Instrument, anchor bolts and structural steel between mechanical and civil? Were the specifications and standards on materials checked (GOST/ASME) on connection points between mechanical and instrument engineers?

Были ли четко определены обязанности по заказу материалов между дисциплинами? Клапана между механиками и КИП, анкерные болты и сталь между механиками и строителями? Были ли проверены все спецификации материалов для избежания трудностей в местах пересечения дисциплин между механиками и КИП инженерами?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствий

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

DE Interdisciplinary Checklist (TA & OTR)

Перечень междисциплинарной проверки ОИП (КР и вне КР)

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

20. Were additional loads considered due to new piping, equipment, valves or any other modifications from any discipline during development of civil JP for new/modification of existing structures and foundations?

Были ли учтены дополнительные нагрузки от новых трубных обвязок, линий, оборудования, клапанов и любых других модификаций со стороны всех дисциплин во время разработки строительного РП для новых/модификации существующий платформ и фундаментов?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствии

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

21. Is an opening required in platform grating for the installation of instrument rack, impulse tubing and cable trays? If so, has a request for Civil JP been initiated, does this job pack cover the action items on the openings and toe plates? Have materials been ordered?

Необходимо ли вырезать отверстия в решетчатом настиле платформы для монтажа стойки КИП, импульсных линий и кабельных лотков? Если требуется, создана ли заявка для РП по строительству и прописаны ли в нем пункты действий по отверстиям и отбортовкам? Заказаны материалы?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствии

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

22. When replacing or modifying the existing platforms, has equipment re-use (lighting racks, instrument racks etc.) been coordinated with civil engineer? Civil job pack shall include removal/installation steps. (lesson learnt from TA2018). Verify grounding of metal structures, equipment and availability of ground bosses

При замене либо модификации существующих площадок / платформ, согласовано ли с инженером по строительной части переиспользование оборудования (стойки освещения, стойки КИП и т.д.). В РП по строительству должны быть прописаны пункты по демонтажу/монтажу. Учтено ли заземление металлоконструкций, оборудования и наличие бобышек заземления.

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствии

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

DE Interdisciplinary Checklist (TA & OTR)

Перечень междисциплинарной проверки ОИП (КР и вне КР)

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

23. In case of new or modified structure are transferring loads to plant equipment (columns, vessels, stacks, etc.), was additional mechanical analysis conducted?

В случае установки нового или модификации существующего оборудования, передающего нагрузку на заводские сооружения (колонны, сосуды, дымовые трубы, и.т.д), выполнялись ли дополнительные механические расчеты?

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствия

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

24. Were all Functional Reviews assigned to responsible positions outside of DE for all disciplines (Mechanical, Instrument, Civil and Electrical) where required?

Все ли функциональные проверки были назначены на ответственные позиции вне Отдела ИП по всем дисциплинам (Механика, КИП, Гражданское строительство и Электрика) где необходимо?

Mechanical
Механическая

Instrument
КИП

Electrical
Электрика

Civil
Гражданское
строительство

Confirm that no issues identified

Подтвердить, что не обнаружено несоответствия

YES ☐ NO ☐ N/A ☐

Comments Комментарии	Action Item (AI) Пункт Действия (ПД)	AI Responsible Position Ответственная позиция за ПД

Completed by: Заполнено:	Name and position: Имя и позиция:	Electronic signature: Эл. подпись:
DE Mechanical Engineer Инженер механик ИПГ		
DE Instrument Engineer Инженер КИП ИПГ		
DE Electrical Engineer Инженер электрик ИПГ		
DE Civil Engineer Инженер-строитель ИПГ		